



APRENDIZAGEM EM FOCO

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E APRENDIZADO DE MÁQUINAS



APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA

Autoria: Marcelo Henrique dos Santos/ Nirse Ruscheinsky Breternitz

Leitura crítica: Paula Faragó Vieira Barbosa/ Henrique Salustiano Silva

Seja bem-vindo à disciplina *Inteligência artificial e aprendizado de máquinas*! Durante nossas aulas, mergulharemos nos conceitos de Inteligência Artificial (IA) e entenderemos como ela ajuda no funcionamento das máquinas. Para isso, traremos definições, conceitos e aplicações para ajudá-lo a reconhecer as competências inteligentes em soluções que aplicam IA.

Vamos iniciar abordando o histórico, as definições e os conceitos principais da IA, de modo que você consiga compreender os conceitos sobre a IA, o Teste de Turing e a sua importância no desenvolvimento e nos avanços da IA. Desse modo, vamos refletir sobre a integração da IA no desenvolvimento de projetos e aplicações.

Em seguida, abordaremos a implementação da IA. Vamos buscar compreender os princípios e os conceitos de espaço e estados de busca, aplicando as estratégias e os algoritmos de busca para poder desenvolver algoritmos para a resolução de problemas.

Na sequência, traremos os conceitos básicos e fundamentais de *analytics* e IA. Você ingressará em um terreno de conhecimento vasto e com muita coisa a ser explorada, como nomenclaturas relativamente novas, mas embasadas em conceitos consolidados e importantes que vão ajudá-lo a entender como descrever os ambientes favoráveis para a aplicação de *analytics* e IA de forma proveitosa e otimizada.

Entrando nos conceitos de *machine learning*, o conteúdo que traz sua introdução abordará como funciona a dinâmica do aprendizado

de máquina, ou seja, se o algoritmo escolhido necessita ou não de uma etapa de treinamento. Com isso, você conseguirá classificar corretamente o aprendizado de máquina para poder escolher assertivamente o algoritmo mais adequado para cada situação a ser resolvida. Além disso, estudará as principais topologias de problemas que utilizam a aprendizagem de máquina como ferramenta de resolução.

Tendo visto os conceitos, as definições e as aplicações já citados, você poderá aplicar os algoritmos de modelos preditivos observando suas características básicas e finalidades. Faz parte desse aprendizado conhecer os principais métodos preditivos de aprendizado de máquina e os algoritmos clássicos de cada um dos métodos para poder trazer as principais aplicações de *machine learning* preditivo e saber identificar qual técnica é a mais indicada para o problema a ser resolvido.

Completada a disciplina, espera-se que você tenha desenvolvido competências e habilidades suficientes para reconhecer as competências inteligentes em soluções que aplicam IA e discutir o emprego das técnicas de IA em cenários e tipos de problemas, além de compreender o processo de aplicação de tecnologias de *Analytics* e IA em *machine learning*.

Bons estudos!

INTRODUÇÃO

Olá, aluno (a)! A *Aprendizagem em Foco* visa destacar, de maneira direta e assertiva, os principais conceitos inerentes à temática abordada na disciplina. Além disso, também pretende provocar reflexões que estimulem a aplicação da teoria na prática profissional. Vem conosco!

A photograph of a young man with dark, curly hair, smiling broadly. He is wearing a light grey t-shirt. He is in the center of a crowd of other people, who are slightly out of focus. The background shows green trees and a building. The image is overlaid with several geometric shapes: a large teal triangle pointing downwards from the top left, a smaller yellow triangle pointing upwards from the bottom left, and a grey triangle pointing downwards from the top right. The text 'TEMA 1' is in the top right corner.

TEMA 1

A História da inteligência artificial

Autoria: Marcelo Henrique dos Santos

Leitura crítica: Paula Faragó Vieira Barbosa

DIRETO AO PONTO

A Inteligência Artificial (IA) é uma ciência e tecnologia baseadas em disciplinas como ciências da computação, biologia, psicologia, linguística, matemática e engenharia. Um grande impulso da IA está no desenvolvimento de funções de computador associadas à inteligência humana, como raciocínio, aprendizagem e resolução de problemas.

Segundo Tutorials Point (2015), a IA é a ciência e a engenharia de fabricação de máquinas inteligentes, especialmente programas de computador inteligentes. Ela é uma maneira de fazer um computador, um robô controlado por computador ou um software pensar com inteligência, da mesma maneira que os humanos inteligentes pensam. A seguir temos uma representação de seus princípios.

Figura 1 – Representação dos conceitos da IA



Fonte: iStock – Peshkova / iStock.com.

A IA é realizada estudando como o cérebro humano pensa e como os humanos aprendem, decidem e trabalham enquanto tentam resolver um problema. Em seguida, os resultados desse estudo são utilizados como base no desenvolvimento de software e sistemas inteligentes.

O desenvolvimento da IA começou com a intenção de criar inteligência semelhante à dos humanos em máquinas. Podemos relacionar os seguintes elementos como sendo seus principais objetivos:

- **Criar sistemas especialistas:** os sistemas que exibem comportamento inteligente aprendem, demonstram, explicam e aconselham seus usuários.
- **Implementar inteligência humana em máquinas:** criando sistemas que compreendem, pensam, aprendem e se comportam como humanos.

No Quadro 1, podemos observar a evolução da pesquisa e do desenvolvimento da IA:

Quadro 1 – História da IA durante o século XX

Ano	Inovação
1923	A peça de Karel Čapek intitulada <i>Rossum's Universal Robots</i> (RUR) estreia em Londres, na qual foi aplicada pela primeira vez a palavra "robô" em inglês.
1943	Lançadas as bases para redes neurais.
1945	Isaac Asimov, um ex-aluno da Columbia University, cunhou o termo Robótica.
1950	Alan Turing apresentou o Teste de Turing para a avaliação de inteligência e publicou sua pesquisa (<i>Computing Machinery and Intelligence</i>).
1956	John McCarthy cunhou o termo Inteligência Artificial. Demonstração do primeiro programa de IA na Carnegie Mellon University.
1958	John McCarthy inventa a linguagem de programação LISP para IA.

1964	A dissertação de Danny Bobrow no MIT mostrou que os computadores podem entender a linguagem natural para resolver problemas de álgebra de forma correta.
1965	No MIT, Joseph Weizenbaum construiu ELIZA, um problema interativo que continua um diálogo em inglês.
1969	Cientistas do <i>Stanford Research Institute</i> desenvolveram Shakey, um robô equipado com locomoção, percepção e resolução de problemas.
1973	O grupo Assembly Robotics da Universidade de Edimburgo construiu <i>Freddy</i> , um robô escocês capaz de usar a visão para localizar e montar modelos.
1979	Foi construído o primeiro veículo autônomo controlado por computador, o <i>Stanford Cart</i> .
1985	Harold Cohen criou e demonstrou o programa de desenho Aaron.
1990	Principais avanços em todas as áreas da IA: • Demonstrações significativas em aprendizado de máquina. • Raciocínio baseado em caso. • Planejamento multiagente. • Agendamento. • Mineração de dados, <i>Web Crawler</i>. • Compreensão e tradução de linguagem natural. • Realidade Virtual. • Desenvolvimento de Jogos aplicados com a IA.
1997	O <i>Deep Blue Chess Program</i> derrota o então campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov.
2000	Animais de estimação de robôs interativos tornam-se disponíveis comercialmente. O MIT exhibe Kismet, um robô com um rosto que expressa emoções.

Fonte: adaptado de Tutorials Point (2015).

Vimos que, ao longo dos anos, várias tecnologias provedoras de soluções estão levando a oportunidade de reformular sua marca existente a partir das soluções da IA, a fim de aproveitar o mercado e as demandas. Os desenvolvimentos recentes em IA são impressionantes e emocionantes, mas também superestimados e mal compreendidos.

Para muitas tarefas, os computadores estão se tornando ou já são melhores que os humanos. A calculadora do celular, por exemplo, pode calcular a mais difícil das multiplicações em segundos. Nos últimos anos, os computadores começaram a fazer coisas

tipicamente humanas, como ver e ouvir, o que fazem tão bem, ou melhor, quanto os humanos. O Google pode, por exemplo, reconhecer exatamente quais coisas estão presentes em uma imagem e a Siri pode entender o que você está dizendo.

Nos próximos anos, a inteligência dessas aplicações aumentará em um ritmo acelerado, devido aos desenvolvimentos no campo das redes neurais e com o aumento do poder computacional. A maior precisão, a disponibilidade e a facilidade de implementação dos métodos de IA criam oportunidades para que as empresas as apliquem em seus negócios.

Referências bibliográficas

TUTORIALS POINT. **Artificial Intelligence:** intelligent systems. 2015. Disponível em: https://www.dcpehvp.m.org/E-Content/BCA/BCA-III/artificial_intelligence_tutorial.pdf. Acesso em: 12 dez. 2020.

PARA SABER MAIS

A IA clássica foi dominada por conhecimentos baseados em raciocínio, e, então, o conhecimento de diferentes domínios foi representado em algum formulário padrão. A inferência dos algoritmos foi usada para invocar o conhecimento de forma iterativa e chegar a uma solução ou decisão. Sistemas especialistas dos anos 1970 e 1980 são os melhores exemplos desse tipo de IA; porém, estavam restritos às áreas da química e da medicina, em que especialistas humanos projetaram as bases de conhecimento com a curadoria de profissionais da área específica.

De certa forma, os sistemas especialistas tornaram-se sinônimo de IA, pois foram projetados para replicar a capacidade de tomada de decisão de um especialista humano. Eles baseavam-

se principalmente em um conhecimento e um conjunto de regras criadas por humanos. Sua vitória pode ser atribuída à potência dos dispositivos (hardware), à velocidade e à memória em vez da inteligência cognitiva. Esta é também a razão para o início dos avanços na robótica – de carros autônomos a foguetes de aterrissagem automática. No entanto, um sistema que funciona com base apenas em uma base de conhecimento com curadoria ou com uma entrada específica não pode ser escalonado.

Dessa forma, os sistemas especialistas tornaram-se restritos, inflexíveis e caros de se manter. Além disso, muitos desafios do mundo real são muito complexos ou sutis para serem resolvidos pelo raciocínio lógico simplista que segue um conjunto de regras escritas por especialistas humanos.

De acordo com Hyde (2020), a empresa de diagnóstico molecular Mobidiag anunciou que iniciou o desenvolvimento de um novo ensaio de diagnóstico, usando a plataforma Novodiag. Esse ensaio será desenhado para realizar a detecção rápida e simultânea do novo coronavírus (2019-nCoV) e do vírus influenza. O sistema totalmente automatizado pode proteger o pessoal do laboratório e os provedores de saúde de uma possível contaminação. Além disso, uma interface amigável pode permitir que o sistema seja entregue em áreas de alto risco e de difícil acesso e usado por indivíduos sem treinamento especializado.

Embora o campo da IA tenha sido perseguido ativamente como uma disciplina acadêmica por mais de sete décadas, apenas nos últimos anos várias forças se uniram para fazer um processo prático e abrangente. Forças proeminentes que conduzem os avanços rápidos na tecnologia de IA são:

- **Internet e Internet das Coisas (IoT):** uma quantidade enorme de dados disponíveis digitalmente.

- **Desempenho de computação:** computadores mais rápidos, mais armazenamento e dispositivos e sensores mais baratos.
- **Interesse comercial:** aumentando rapidamente o investimento em pesquisa industrial e acadêmica em IA.

A ideia subjacente é aprender com as experiências e com as observações. A estratégia é usar estatísticas e técnicas para construir um modelo preditivo de dados experienciais. Então, esse modelo é usado para prever as respostas em dados não vistos. Na verdade, é o *Machine Learning* (ML) que permitiu que a IA crescesse além das expectativas de qualquer pessoa e permeasse nossas vidas diárias nos últimos tempos.

Mais especificamente, as redes neurais podem ser vistas como um modelo preditivo para funcionar excepcionalmente bem em domínios como reconhecimento de imagem, reconhecimento de fala, tradução de linguagem e desenvolvimento de jogos. Elas formam a base de uma classe de métodos chamados de **aprendizagem profunda**.

Hoje, as aplicações de IA são amplamente baseadas em sistemas supervisionados de aprendizagem, em que grandes quantidades de dados rotulados são usadas para treinar modelos, como as redes neurais.

Referências bibliográficas

HYDE, A. **Assay for safe and easy testing of novel coronavirus in development**. 2020. Disponível em: <https://www.bioanalysis-zone.com/diagnostic-assay-2019-ncov/>. Acesso em: 19 jan. 2021.



TEORIA EM PRÁTICA

A Inteligência Artificial (IA) é considerada uma das tecnologias mais disruptivas que afetam várias indústrias e negócios. Pesquisadores e profissionais comparam o surgimento da IA com a revolução industrial do século passado. Ela é composta por um conjunto de tecnologias que mudarão os negócios como os conhecemos; mais e mais tarefas serão automatizadas e presenciaremos um grande impacto nos modelos de novos negócios, além do surgimento de serviços inteligentes que não existiam antes.

A partir desse princípio, você, como gestor de uma grande rede de hospitais privados da capital de São Paulo, recebeu a solicitação do CEO para conduzir a gestão de uma equipe para pesquisar sobre a implementação da integração da IA para melhorar o atendimento dos pacientes no pronto atendimento. O objetivo central do projeto é garantir a eficiência em saúde, reduzindo os momentos de contato entre os pacientes e médicos de clínica geral a partir da implementação de *chatbots* inteligentes para realizar a triagem e responder a algumas questões (e dúvidas) mais comuns nesse tipo de atendimento.

Como você responderia à solicitação do CEO para resolver esse problema?

Qual alternativa poderia ser oferecida para ser implementada no hospital para aprimorar os atendimentos, mas sem deixar de prestar um atendimento humanitário e acolhedor?

Para conhecer a resolução comentada proposta pelo professor, acesse a videoaula deste *Teoria em Prática* no ambiente de aprendizagem.



LEITURA FUNDAMENTAL

Indicações de leitura

Indicação 1

Este trabalho apresenta o processo da aplicação da IA na área médica. Ele traz a importância do computador nas práticas médicas e na saúde pública a partir da adoção de sistemas de apoio à decisão clínica ou pelo uso integrado de novas tecnologias, como as tecnologias vestíveis/corporais (*wearable devices*) ou o armazenamento de grandes volumes de dados de saúde de pacientes e da população.

Para realizar a leitura, acesse a nossa plataforma Biblioteca Virtual e busque pelo título da obra no parceiro Minha Biblioteca.

LOBO, L. C. Inteligência Artificial e Medicina. **Rev. Bras. Educ. Med.**, Rio de Janeiro, v. 41, n. 2, p. 185-193, 2017.

Indicação 2

O Capítulo 2 da obra indicada aborda sobre o Processo de Interação em Relacionamentos Empresariais, a IA e a Criação de Valor e Inteligência Artificial. O autor apresenta o processo de integração de sistemas de IA no contexto empresarial.

Para realizar a leitura, acesse a nossa plataforma Biblioteca Virtual e busque pelo título da obra no parceiro Minha Biblioteca.

NEGRÃO, C. S. M. **A influência da inteligência artificial na criação de valor nos processos de negócio das organizações**. Portugal: Instituto Superior de Economia e Gestão, 2019.



QUIZ

Prezado aluno, as questões do Quiz têm como propósito a verificação de leitura dos itens *Direto ao Ponto, Para Saber Mais, Teoria em Prática e Leitura Fundamental*, presentes neste *Aprendizagem em Foco*.

Para as avaliações virtuais e presenciais, as questões serão elaboradas a partir de todos os itens do *Aprendizagem em Foco* e dos slides usados para a gravação das videoaulas, além de questões de interpretação com embasamento no cabeçalho da questão.

1. A IA clássica foi dominada por conhecimentos baseados em raciocínio. A inferência dos algoritmos foi usada para invocar o conhecimento de forma iterativa e chegar a uma solução ou decisão. Sistemas especialistas dos anos 1970 e 1980 são os melhores exemplos desse tipo de IA. De certa forma, eles tornaram-se sinônimo de IA, pois:
 - a. Foram projetados para replicar a capacidade de tomada de decisão de um animal.
 - b. Articulavam projetos artísticos para replicar a capacidade técnica de um pintor humano.
 - c. Foram projetados para replicar a capacidade de tomada de decisão de um especialista humano.
 - d. Foram projetados para copiar a capacidade de tomada de decisão de uma máquina.
 - e. Foram projetados para imitar a capacidade de resolução de uma calculadora científica.

2. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas:

A _____ Artificial é a ciência e a _____ de fabricação de _____ inteligentes, especialmente programas de _____ inteligentes, A Inteligência _____ é uma maneira de fazer um computador, um robô controlado por um computador ou um _____ pensar com inteligência, da mesma maneira que os _____ inteligentes pensam.

- a. Arte; abstração; máquinas; pintura; artística; pincel; humanos.
- b. Inteligência; engenharia; máquinas; computador; artificial; software; humanos.
- c. Inteligência; engenharia; celulares; jogos; abstrata; jogador; personagens.
- d. Inteligência; manufatura; mesas; arquitetura; concreta; engenheiro; maquinários.
- e. Robótica; alienação; máquinas; satélites; robótica; animal; humanos.



GABARITO

Questão 1 - Resposta C

Resolução: Os sistemas especialistas tornaram-se sinônimo de IA, pois foram projetados para replicar a capacidade de tomada de decisão de um especialista humano, o que corresponde de forma coerente com o que aprendemos neste Tema sobre o que é a IA.

Questão 2 - Resposta B

Resolução: A **Inteligência** Artificial é a ciência e a **engenharia** de fabricação de **máquinas** inteligentes, especialmente



programas de computador inteligentes. A Inteligência **Artificial** é uma maneira de fazer um computador, um robô controlado por computador ou um **software** pensar com inteligência, da mesma maneira que os **humanos** inteligentes pensam.



TEMA 2

Implementando a Inteligência Artificial

Autoria: Marcelo Henrique dos Santos

Leitura crítica: Paula Faragó Vieira Barbosa

DIRETO AO PONTO

Os *reflexagents* são conhecidos como os agentes mais simples, porque mapeiam diretamente os estados em ações. Infelizmente, esses agentes falham ao operar em um ambiente em que o mapeamento é muito grande para armazenar e aprender. O agente baseado em metas, por outro lado, considera as ações futuras e os resultados desejados.

Figura 1 – Representação dos conceitos da Inteligência Artificial



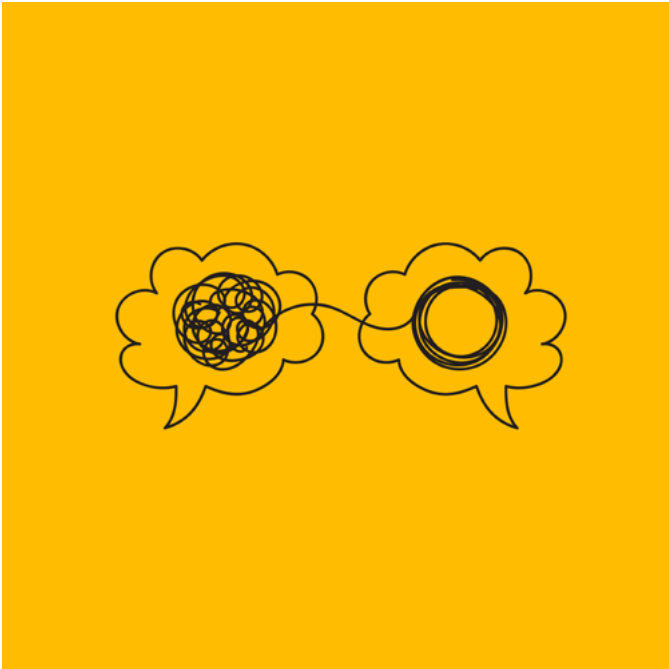
Fonte: iStock – TarikVision/iStock.com.

Discutiremos neste Tema um tipo de agente baseado em metas conhecido como agente de solução de problemas, que usa representação atômica sem estados internos visíveis para os algoritmos de solução de problemas. Ele atua precisamente definindo problemas e suas várias soluções. A resolução de problemas refere-se a um estado em que desejamos alcançar um objetivo definido a partir de um estado ou de uma condição atual.

Observando a área da ciência da computação, a resolução de problemas é uma parte da Inteligência Artificial (IA) que engloba

uma série de técnicas, como algoritmos e heurísticas. Portanto, um agente de solução de problemas é movido por objetivos e se concentra em satisfazê-los.

Quadro 1 – Etapas realizadas pelo agente de solução de problemas

Formulação de metas	Figura 2 – Imagem representando o processo de definição de metas  Fonte: Ja_inter/iStock.com.
Formulação do problema	Figura 3 – Imagem representando o processo de formulação do problema  Fonte: tomozina /iStock.com.

Pesquisa	Figura 4 – Imagem representando o processo de pesquisa  Fonte: Fourleaflover/iStock.com.
Solução	Figura 5 – Imagem representando a busca pela melhor solução  Fonte: PeterSnow/iStock.com.
Execução	Figura 6 – Imagem representando a execução de uma tarefa (homem e robô)  Fonte: Bplanet/iStock.com.

Fonte: elaborado pelo autor.

- **Formulação de metas:** é a primeira e mais simples etapa na solução de problemas. Deve-se organizar as etapas/sequência necessárias para formular uma meta a partir de várias metas, bem como ações para atingir essa meta. É baseada na situação atual e na medida de desempenho do agente.
- **Formulação do problema:** é a etapa mais importante da solução do problema, pois decide quais ações devem ser tomadas para atingir o objetivo formulado. Existem cinco componentes envolvidos:
 - **Estado inicial:** é o estado inicial ou etapa inicial do agente em direção ao seu objetivo.
 - **Ações:** é a descrição das possíveis ações disponíveis para o agente.
 - **Modelo de transição:** descreve o que cada ação faz.
 - **Teste de meta:** determina se o estado fornecido é um estado de meta.
- **Custo do caminho:** atribui um custo numérico a cada caminho que segue a meta. O agente de solução de problemas seleciona uma função de custo, que reflete sua medida de desempenho. Lembre-se de que uma solução ideal tem o custo de caminho mais baixo entre todas as soluções.
- **Pesquisa:** identifica as melhores sequências de ação possíveis para atingir o estado objetivo a partir do estado atual. Pega um problema como uma entrada e retorna a solução como sua saída.
- **Solução:** encontra o melhor algoritmo entre vários algoritmos, que pode ser comprovado como a melhor solução ótima.

- **Execução:** executa a melhor solução ótima dos algoritmos de busca para alcançar o estado objetivo a partir do estado atual.



PARA SABER MAIS

A IA é baseada nas percepções humanas, que podem ser decididas de forma que a máquina possa realizar sem esforço as tarefas, desde as básicas até aquelas que são de fato mais complexas. A razão para insights fabricados é aprendizado, solução de problemas, raciocínio e percepção. Esse termo pode ser conectado a qualquer máquina que se mostre relacionada ao intelecto humano, como exame e tomada de decisão, e incrementa a eficiência.

A IA cobre atribuições como robótica, sistemas de controle, reconhecimento facial, programação, mineração de dados e muitos outros. No Quadro 2, temos as diferenças entre inteligência artificial e a inteligência humana:

Quadro 2 – Diferenças entre inteligência artificial e a inteligência humana

RECURSO	INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	INTELIGÊNCIA HUMANA
Emergência	A IA é um avanço feito por percepções humanas; seu primeiro aperfeiçoamento é creditado a Norbert Weiner, que teorizou sobre os mecanismos de crítica.	As criaturas humanas são feitas com a capacidade intrínseca de pensar, raciocinar, revisar etc.
Ritmo/Taxa de IA versus Taxa humana	Em comparação com as pessoas, os computadores podem lidar com mais dados em uma taxa mais rápida. Por exemplo, enquanto o intelecto humano consegue resolver um problema de matemática em 5 minutos, a IA pode resolver 10 problemas em um minuto.	Em termos de velocidade, o ser humano não pode superar a velocidade da IA ou das máquinas. As escolhas humanas podem ser afetadas por componentes subjetivos, os quais não são baseados apenas em números.

Tomada de decisão	A IA é profundamente objetiva na escolha, porque analisa com base em dados absolutamente acumulados.	As escolhas humanas podem ser afetadas por componentes subjetivos, os quais não são baseados apenas em números.
Perfeição	AIA frequentemente produz resultados precisos, porque funciona com base em um conjunto de regras modificadas.	Para as percepções humanas, na maioria das vezes há espaço para o "erro humano", pois certos elementos sutis podem ser perdidos em um ponto ou outro.

Fonte: adaptado de Geeks for Geeks (2020).

Referências bibliográficas

GEEKS FOR GEEKS. **Difference Between Artificial Intelligence and Human Intelligence**. 2020. Disponível em: <https://www.geeksforgeeks.org/difference-between-artificial-intelligence-and-human-intelligence/?ref=rp>. Acesso em: 26 dez. 2020.

TEORIA EM PRÁTICA

A versão clássica do quebra-cabeça Sudoku requer que 9 cópias dos dígitos de 1 a 9 sejam colocadas em uma grade 9x9, mas nenhuma linha pode repetir um dígito, nenhuma coluna repete um dígito e nenhum dos 9 sub-blocos 3x3 repete um dígito. Cada quebra-cabeça fornece 23 ou mais caixas já preenchidas, e a única regra é preencher as caixas [em branco] para que as nove linhas, as nove colunas e as nove seções 3x3 contendam todos os dígitos de 1 a 9.

Esse quebra-cabeça é usado como ferramenta de ensino em um curso de inteligência artificial para alunos do ensino médio, os quais escrevem o código para resolver esse enigma, incluindo as possibilidades de nenhuma solução e de múltiplas soluções. Sua abordagem para resolvê-lo é usado para demonstrar estratégias de solução de inteligência artificial.

A partir desse princípio, você, no papel de um analista educacional, deverá relacionar os elementos necessários que os professores devem compreender para conseguirem auxiliar os alunos no desenvolvimento dessa tarefa.

Obs.: você deverá implementar em uma linguagem de programação para o preenchimento dinâmico das linhas e colunas.

Para conhecer a resolução comentada proposta pelo professor, acesse a videoaula deste *Teoria em Prática* no ambiente de aprendizagem.



LEITURA FUNDAMENTAL

Indicações de leitura

Indicação 1

Este trabalho fala sobre a aplicação da Inteligência Artificial (IA) na promoção de uma interação mais “convvincente” nos jogos digitais. Será apresentado um estudo sobre sistemas especialistas aplicados em jogos, tomando como exemplo um sistema de batalhas em um jogo de RPG. Todo o código desenvolvido foi disponibilizado em um endereço eletrônico para servir como objeto de estudo (para estudantes da área, professores e pessoas em busca de conhecimento sobre o assunto).

Para realizar a leitura, acesse a nossa plataforma Biblioteca Virtual e busque pelo título da obra no parceiro Minha Biblioteca.

BARBOSA, Soraia Teixeira; VEIGA, Janaína; CARVALHO, Carlos Vitor de Alencar. **Estudo do Uso de Técnicas de Inteligência Artificial em Jogos 2D**. Rio de Janeiro: Universidade de Vassouras, 2015.

Indicação 2

Este trabalho problematiza as consequências que a introdução da Inteligência Artificial provocará nos processos, métodos, equipamentos de trabalho e, consequentemente, nos trabalhadores. Teve como base a revisão de artigos científicos nacionais e internacionais e a aplicação de um questionário que procurou analisar a percepção dos trabalhadores para essa nova revolução tecnológica.

Para realizar a leitura, acesse a nossa plataforma Biblioteca Virtual e busque pelo título da obra no parceiro Minha Biblioteca.

VEIGA, Rui A. C.; PIRES, Cristina Cadete. **Impacto da inteligência artificial nos locais de trabalho**. Portugal: RICOT, 2018.

QUIZ

Prezado aluno, as questões do Quiz têm como propósito a verificação de leitura dos itens *Direto ao Ponto, Para Saber Mais, Teoria em Prática e Leitura Fundamental*, presentes neste *Aprendizagem em Foco*.

Para as avaliações virtuais e presenciais, as questões serão elaboradas a partir de todos os itens do *Aprendizagem em Foco* e dos slides usados para a gravação das videoaulas, além de questões de interpretação com embasamento no cabeçalho da questão.

1. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas sobre **o agente de solução de problemas**.
Observando a área da ciência da computação, a resolução de _____ é uma parte da inteligência _____ que engloba

uma série de _____, como algoritmos e heurísticas para resolver um problema. Portanto, um agente de _____ de problemas é movido por _____ e se concentra em satisfazê-los.

- a. Signos; astróloga; místicas; solução; constelações.
 - b. Problemas; matemática; teorias; contas; objetivos.
 - c. Emblemas; artificial; linguagens; tradução; escritores.
 - d. Problemas; artificial; técnicas; solução; objetivos.
 - e. Problemas; multifocal; lentes; optometria; objetivos.
2. A respeito das etapas realizadas pelo agente de solução de problemas, quais são os cinco componentes envolvidos na formulação do problema:
- a. Estado final; ações; modelo de conclusão; meta; custo do funcionário.
 - b. Estado inicial; ações; modelo de transição; teste de meta; custo do caminho.
 - c. Estado de transição; estatização; modelo de ação; teste de produto; custo do celular.
 - d. Estado inicial; pausas; tarefas; exame matemático; custo do material.
 - e. Estado concluído; reflexão; modelo de repetição; teste de falhas; custo do algoritmo.



GABARITO

Questão 1 - Resposta D

Resolução: A opção que preenche corretamente as lacunas, de forma contextualizada e coerente é: problemas; artificial; técnicas; solução; objetivos.

Observando a área da ciência da computação, a resolução de **problemas** é uma parte da inteligência **artificial** que engloba uma série de **técnicas**, como algoritmos e heurísticas para resolver um problema. Portanto, um agente de solução de problemas é movido por **objetivos** e se concentra em satisfazê-los.

Questão 2 - Resposta B

Resolução: Existem cinco componentes envolvidos na formulação do problema: 1) **Estado inicial:** é o estado inicial ou etapa inicial do agente em direção ao seu objetivo; 2) **Ações:** é a descrição das possíveis ações disponíveis para o agente; 3) **Modelo de transição:** descreve o que cada ação faz; 4) **Teste de meta:** determina se o estado fornecido é um estado de meta; e 5) **Custo do caminho:** atribui um custo numérico a cada caminho que segue a meta. O agente de solução de problemas seleciona uma função de custo, que reflete sua medida de desempenho. Lembre-se de que uma solução ideal tem o custo de caminho mais baixo entre todas as soluções.



TEMA 3

Ambiente favorável à aplicação de tecnologias de Analytics e IA

Autoria: Marcelo Tavares de Lima

Leitura crítica: Lucas dos Santos Araujo Claudino



DIRETO AO PONTO

A trajetória pela busca de máquinas inteligentes tem sido desenvolvida desde os anos 1950. De lá para cá, pesquisadores e estudiosos do assunto tentam criar uma máquina que agiria como um ser humano em relação ao seu aspecto intelectual. Durante esse tempo, avanços significativos ocorreram, mas sempre com uma divergência vinculada, tanto quanto em relação a termos e conceitos, como ao questionamento dos resultados alcançados.

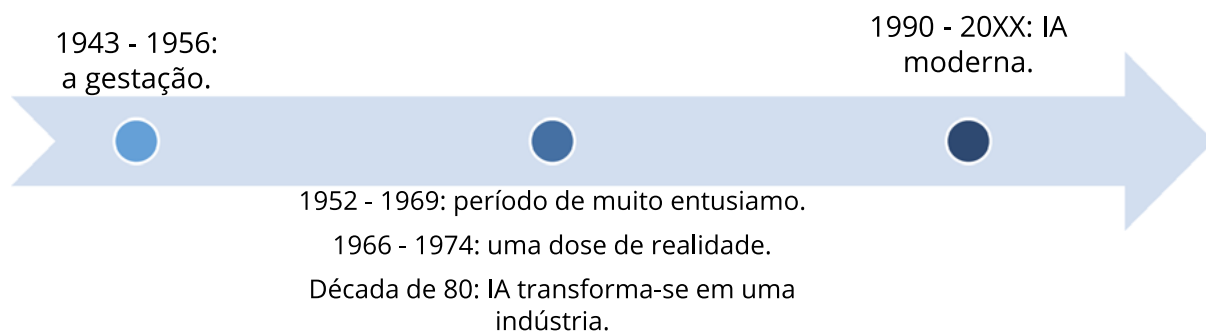
Para que uma máquina criada seja considerada inteligente, foi necessário compreender e definir claramente o que é inteligência. É nesse ponto que uma grande divergência entre conceitos surgiu, pois, pode até parecer simples, mas não é trivial conceituar inteligência.

Desde o início da história da humanidade, existe uma busca pela compreensão e caracterização de um ser inteligente. Busca-se entender o que é inteligência e quais as maneiras como pode se manifestar nos seres humanos e nos animais. Todos esses questionamentos foram expandidos para as máquinas a partir do momento em que os sistemas computacionais começaram a ser desenvolvidos e a evoluir significativamente.

Muitos questionamentos, sobre a possibilidade de uma máquina criada pelo homem poder apresentar a característica de inteligência humana, passaram a ser rotina entre pesquisadores, mesmo sabendo que a inteligência a ser imputada em uma máquina não seria nata. No entanto, só pelo fato de existir a possibilidade de implementação de inteligência em máquinas, iniciou-se uma ampla corrida nas pesquisas associadas à inteligência artificial.

De maneira geral, é possível apresentar, com base em Machado (2017), uma linha de tempo para o desenvolvimento da inteligência artificial (IA) como apresenta a Figura 1.

Figura 1 – Linha de tempo do desenvolvimento da Inteligência Artificial



Fonte: elaborada pelo autor.

Em paralelo com o desenvolvimento da IA, surge o conceito de *analytics*, que representa um conjunto de métodos científicos utilizados no ambiente de negócios. Trata-se da união de diversas técnicas existentes e utilizadas para fins diversos, mas que podem contribuir significativamente para a tomada de decisão em ambientes de gestão.

O *analytics* engloba o processo de extração e criação de informações a partir de dados, que passam por filtragem, processamento, categorização, condensação e contextualização dos dados, dentre outras intervenções possíveis. *Analytics* é o tratamento aplicado no dado para transformá-lo em informação útil para processos de tomada de decisão em ambientes gerenciais.

A escolha de técnicas de *Analytics* tem dependência direta dos objetivos de aplicação. Para exemplificar, considere analisar uma transação bancária com o intuito de identificar fraudes, ou quando os meteorologistas acompanham a previsão do tempo para saber se choverá ou não em um dia específico. A busca por padrões nos

dados também faz parte do *analytics*. Considerando os estudos meteorológicos, como, por exemplo, para observar os dias mais frios do ano ou, em outra aplicação, identificar assuntos mais visitados em uma página de Internet e identificar assuntos mais pesquisados em um determinado período do ano. Outra possibilidade é a busca de relações nos dados, como, por exemplo, o comportamento de consumo de alimentos em relação ao período do ano etc.

Referências bibliográficas

MACHADO, V. P. **Inteligência artificial**. Fortaleza. Notas de aula, 2017. Disponível em: http://www.uece.br/computacaoead/index.php/downloads/doc_download/2177-inteligencia-artificial. Acesso em: 20 jul 2020.

PARA SABER MAIS

É certo que com a evolução tecnológica crescendo exponencialmente, a inteligência artificial se tornará predominante na sociedade humana. No entanto, a busca por sistemas inteligentes não cessará até que a reprodução da inteligência humana ocorra de forma completa.

Falar em *analytics* é referir-se a um conceito amplo e diverso. Trata-se de um conceito que anda em paralelo, ou conjuntamente, com o conceito de inteligência artificial. Na prática, representa um conjunto de processos e tecnologias utilizadas para a tomada de decisão em ambientes de gestão.

Existem alguns sinônimos que são utilizados para representar o *analytics*. São os termos conhecidos como *Business Intelligence*, *Big Data*, *Business Analytics* e Inteligência Analítica. No geral, correspondem ao mesmo contexto e conceito.

Em termos práticos, o termo *analytics* representa um conjunto de atividades aplicadas em dados que são a extração e a criação de informações; filtragem, processamento, categorização, condensação e contextualização dos dados para a geração de informação útil para a tomada de decisão.

A utilização de uma técnica ou outra, ou ainda, um conjunto de técnicas que englobam os métodos do *analytics*, depende diretamente do tipo de problema usualmente tratado. Portanto, é comum que muitos ramos de negócios façam uso de um ou alguns métodos em detrimento de outros.

Certamente que a escolha dos métodos a serem utilizados dependerá da equipe de gestão de negócios em conjunto com a equipe que manipulará os dados brutos inicialmente, pois somente esta é quem poderá perceber a real necessidade, tanto de métodos quanto de equipamentos necessários e apropriados para o tratamento de dados.

Quando o *analytics* é visto como um processo, podemos considerar que é composto por métodos apropriados para o tratamento de dados, com o intuito de transformá-los em informações a serem utilizadas pelos tomadores de decisão. A informação útil é o produto deste tratamento, que será o resultado que permitirá a possibilidade da tomada de decisão assertiva.

São diversos os ambientes que são considerados favoráveis à implementação de tecnologias de inteligência artificial e de *analytics*. Como exemplo, temos: setores de comércio eletrônico, de pesquisa de mercado, empresas do setor financeiro, do setor de logística, dentre outros. Seu uso pode ser como foco principal de trabalho ou como um suporte para a cadeia de atividades realizada para a resolução de problemas e tomada de decisão.

Como dito, é certo que o uso de inteligência artificial e *analytics* cresce cada vez mais e de forma exponencial, ou seja, de forma muito rápida, pois cresce de acordo com o desenvolvimento das tecnologias utilizadas em seus ambientes. Portanto, para ser um profissional competitivo, em algum momento do desenvolvimento de carreira será necessário utilizar e aplicar esses conceitos e tecnologias associadas.

TEORIA EM PRÁTICA

Considere que você seja um colaborador de uma empresa de pesquisa de mercado. Você e alguns pares são responsáveis por manipular grandes bases de dados para a extração de informações. Por serem dados oriundos de diversas fontes, estão disponibilizados em formatos diversificados, não havendo uma padronização. O desafio inicial já parte desse cenário, onde, para compilar e extrair alguma informação útil, você precisa utilizar a ferramenta computacional apropriada, assim como a técnica de *analytics* mais adequada. Para que não ocorram divergências, um alinhamento constante é realizado entre os componentes de sua equipe, com a intenção de sempre utilizarem as mesmas ferramentas. A intenção é produzir dados que possam ser comparativos em algum ambiente de tomada de decisão. Como proceder diante de uma situação como esta?

Para conhecer a resolução comentada proposta pelo professor, acesse a videoaula deste *Teoria em Prática* no ambiente de aprendizagem.



LEITURA FUNDAMENTAL

Indicações de leitura

Indicação 1

O livro apresenta, no primeiro capítulo, conceitos fundamentais de inteligência artificial. Descreve um pouco da história e alguns acontecimentos e personagens que contribuíram, de forma significativa, para o desenvolvimento da inteligência artificial.

Para realizar a leitura, acesse a plataforma Minha Biblioteca, disponível na Biblioteca Virtual da Kroton, e busque pelo título da obra.

COPPIN, B. **Inteligência artificial**. Tradução e revisão técnica Jorge Duarte Pires Valério. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2013.

Indicação 2

O livro apresenta, no primeiro capítulo, um aparato de conceitos fundamentais sobre a inteligência analítica. Apresenta também alguns exemplos práticos para mostrar como esses conceitos são utilizados.

Para realizar a leitura, acesse a plataforma Minha Biblioteca, disponível na Biblioteca Virtual da Kroton.

SHARDA, R.; DELEN, D.; TURBAN, E. **Business intelligence e análise de dados para gestão do negócio**. 4. ed. Tradução Ronald Saraiva de Menezes e revisão técnica Ângela Brodbeck. Porto Alegre, RS: Bookman, 2019.



QUIZ

Prezado aluno, as questões do Quiz têm como propósito a verificação de leitura dos itens *Direto ao Ponto, Para Saber Mais, Teoria em Prática e Leitura Fundamental*, presentes neste *Aprendizagem em Foco*.

Para as avaliações virtuais e presenciais, as questões serão elaboradas a partir de todos os itens do *Aprendizagem em Foco* e dos slides usados para a gravação das videoaulas, além de questões de interpretação com embasamento no cabeçalho da questão.

1. A trajetória da evolução da inteligência artificial é, de certo modo, não tão recente quanto parece. Desde os registros do termo e do desenvolvimento inicial de conceitos relacionados existe uma história associada. Uma das etapas, conhecida como gestação da inteligência artificial, corresponde a qual período de sua trajetória?
Assinale a alternativa correta.
 - a. 1950-1956.
 - b. 1943-1956.
 - c. 1940-1943.
 - d. 1940-1950.
 - e. 1960-1966.
2. Quando o *analytics* é dito ser composto por um conjunto de métodos apropriados para o tratamento de dados, é porque está sendo conceituado de uma forma específica. Qual o nome desse termo?
Assinale a alternativa correta.

- a. Estatística.
- b. Inteligência.
- c. Processo.
- d. Negócio.
- e. Analítica.



GABARITO

Questão 1 - Resposta B

Resolução: Segundo Machado (2017), em uma linha de tempo que descreve a trajetória da inteligência artificial, o período de 1943 até 1956 é considerado o período de gestação do conceito.

Questão 2 - Resposta C

Resolução: O *analytics* é considerado um processo quando corresponde a um conjunto de técnicas para tratamento de dados para a tomada de decisão.



TEMA 4

Introdução ao *machine learning*: como funciona o aprendizado de máquina

Autoria: Lucas dos Santos Araújo Claudino



LEITURA FUNDAMENTAL

Indicações de leitura

Prezado aluno, as indicações a seguir podem estar disponíveis em algum dos parceiros da nossa Biblioteca Virtual (faça o log in por meio do seu AVA), e outras podem estar disponíveis em sites acadêmicos (como o SciELO), repositórios de instituições públicas, órgãos públicos, anais de eventos científicos ou periódicos científicos, todos acessíveis pela internet.

Isso não significa que o protagonismo da sua jornada de autodesenvolvimento deva mudar de foco. Reconhecemos que você é a autoridade máxima da sua própria vida e deve, portanto, assumir uma postura autônoma nos estudos e na construção da sua carreira profissional.

Por isso, nós o convidamos a explorar todas as possibilidades da nossa Biblioteca Virtual e além! Sucesso!

Indicação 1

Este artigo proporciona uma boa visão geral sobre o que é o aprendizado de máquina. O texto começa pela explicação da história do *machine learning* e explica sua relação com Big Data. É uma boa leitura para você se situar no contexto geral do aprendizado de máquina.

CRUZ, F.; VILLELA, A.; TADEU, H. Desmistificando o aprendizado de máquina. **Dom**, [s. l.], v. 11, n. 36, p. 34-39, 2018.

Indicação 2

Para ter uma boa introdução ao aprendizado de máquina, é muito importante saber também suas aplicações mais relevantes. Este livro possui informações sobre inteligência artificial e aplicação de algoritmos (lógica fuzzy e redes neurais). Esta leitura é interessante para você se situar no campo de inteligência artificial e aprendizado de máquina.

OLIVEIRA, R. F. de. **Inteligência artificial**. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2018.

A woman with dark hair tied back, wearing large red headphones, is sitting on a patterned cushion. She is holding a green ceramic mug in her right hand and a small cookie in her left hand. A silver laptop is open in front of her. The background is a blurred outdoor setting with a white wall and a wooden railing. The image is overlaid with a green diagonal band and a dark blue triangular shape at the bottom.

TEMA 5

Algoritmos de *machine learning* e modelos preditivo

Autoria: Lucas dos Santos Araújo Claudino



LEITURA FUNDAMENTAL

Indicações de leitura

Prezado aluno, as indicações a seguir podem estar disponíveis em algum dos parceiros da nossa Biblioteca Virtual (faça o log in por meio do seu AVA), e outras podem estar disponíveis em sites acadêmicos (como o SciELO), repositórios de instituições públicas, órgãos públicos, anais de eventos científicos ou periódicos científicos, todos acessíveis pela internet.

Isso não significa que o protagonismo da sua jornada de autodesenvolvimento deva mudar de foco. Reconhecemos que você é a autoridade máxima da sua própria vida e deve, portanto, assumir uma postura autônoma nos estudos e na construção da sua carreira profissional.

Por isso, nós o convidamos a explorar todas as possibilidades da nossa Biblioteca Virtual e além! Sucesso!

Indicação 1

Este livro proporciona uma visão diferente sobre o aprendizado de máquina. Ele foca seu estudo nos algoritmos e suas aplicações. Inúmeros algoritmos são discutidos, inclusive alguns que não foram citados durante as Leituras Fundamentais, por isso a leitura deste livro é interessante para a disciplina.

TYUGU, E. K. Algorithms and architectures of Artificial Intelligence. Amsterdã: IOS Press, 2007.

Indicação 2

Esta é uma leitura avançada no contexto de aprendizado de máquina. Inúmeros algoritmos são implementados para a resolução de diversos problemas. Cada subseção contém um algoritmo diferente, desde técnicas de otimização até uso de cooperação e lógica nebulosa (*fuzzy*).

POLIT, M. **Artificial Intelligence research and development**.
Amsterdã: IOS Press, 2006.



BONS ESTUDOS!